# PROJETO TECH CHALLENGE

**POS TECH – FIAP**

**Aluno:João Victor Torres Araujo  (rm369354)**

# 1 Descrição da Arquitetura da Aplicação

O sistema foi implementado utilizando uma arquitetura em DDD (Domain-Driven Design) com separação por módulos de domínio, seguindo boas práticas de organização de projetos Spring Boot. A estrutura do código favorece manutenibilidade, baixo acoplamento e clareza de responsabilidades, separando o fluxo da aplicação em partes como: apresentação (controllers), serviço (regras e orquestração), persistência (repositories) e infraestrutura/configuração (security, filtros, handlers, inicialização de dados, etc.).

A aplicação está organizada principalmente dentro do pacote:

com.techchallenge

E seus domain principais ficam dentro de:

com.techchallenge.domain

## 1.1 Controllers (Entrada – API REST)

Responsável por expor os endpoints REST para acesso externo via HTTP, recebendo requisições e retornando respostas no formato JSON.

Os controllers são definidos com @RestController, e também possuem documentação detalhada via Swagger/OpenAPI com anotações como @Operation, @ApiResponses, @ExampleObject, etc.

Principais controllers do projeto:

- **AuthController**

Pacote: com.techchallenge.domain.auth.controller

Responsável pelos endpoints de autenticação, como login e obtenção de dados do usuário autenticado.

- **UsuarioController**

Pacote: com.techchallenge.domain.usuario.controller

Responsável pelos endpoints de gerenciamento de usuários (criar, atualizar, buscar, deletar, atualizar role, alterar senha, etc.).

Possui proteção por autenticação e autorização, usando:

  - @SecurityRequirement(name = "bearerAuth")
  - @PreAuthorize(...)

Além da proteção por Spring Security, o UsuarioController também implementa validações adicionais para garantir que:

- O **ADMIN** possui acesso total
- Usuários comuns só acessam seus próprios dados

Isso é feito via leitura das informações inseridas no request pelo filtro JWT (request.getAttribute("email") e request.getAttribute("role")).

- **ItemCardapioController**

Pacote: com.techchallenge.domain.cardapio.controller

Gere os endpoints REST para itens do cardápio (listar, buscar por ID, criar, atualizar, deletar) e utiliza DTOs específicos (ItemCardapioCreateDTO/UpdateDTO/ResponseDTO) cruzando o restaurante associado. Também exige autenticação e documenta detalhadamente cada cenário.

- **RestauranteController**

Pacote: com.techchallenge.domain.restaurante.controller

Expõe as rotas para criar, atualizar, buscar e remover restaurantes, garantindo vínculo com o dono e respondendo com objetos RestaurantesResponseDTO. Os métodos são protegidos com segurança e anotados para Swagger.

- **TipoUsuarioController**

Pacote: com.techchallenge.domain.tipousuario.controller

Controla tipos de usuário e fornece endpoints administrativos (listar tipos, buscar por ID, listar usuários por tipo via ID/nome ou atualizar tipo por email), protegidos por @PreAuthorize("hasRole('ADMIN')") e documentados com exemplos para cada resposta possível.

## 1.2 Services (Aplicação / Regras de Negócio)

O Serviços contém a lógica de negócio e a orquestração das operações do sistema. Ela é responsável por validar regras, aplicar transformações e chamar os repositórios.

Os serviços são classes anotadas com @Service.

Principais services do projeto:

- **UsuarioService**

Pacote: com.techchallenge.domain.usuario.service

Responsável por toda a regra de negócio relacionada ao usuário, como:

  - criar usuário com validação de email único
  - atualizar dados
  - buscar por ID
  - buscar por email
  - buscar por nome (filtro)
  - alterar senha validando senha atual
  - atualizar role validando enum permitido
  - deletar usuário

  Também integra criptografia de senha com PasswordEncoder (BCrypt).

- **AuthService**

Pacote: com.techchallenge.domain.auth.service

Responsável pelo processo de autenticação e geração de tokens:

- valida login e senha
- gera JWT com subject=email e claim role
- retorna token para o cliente
- interpreta token para o endpoint /me
- possui método para refresh token

Concentra as regras de negócio, e não depende diretamente de HTTP, mantendo o foco em processos e operações do sistema.

- **ItemCardapioService**

Pacote: com.techchallenge.domain.cardapio.service

Orquestra a criação, atualização, listagem e remoção de itens do cardápio, validando que o restaurante informado exista, reutilizando o ItemCardapioFactory para conversões DTO ↔ entidade e mantendo consistência com a entidade Restaurante.

- **RestauranteService**

Pacote: com.techchallenge.domain.restaurante.service

Garante que os restaurantes sejam persistidos/atualizados com um dono válido, aplicando as regras de negócio relacionadas ao proprietário e delegando à RestauranteFactory o mapeamento ao response.

- **TipoUsuarioService**

Pacote: com.techchallenge.domain.tipousuario.service

Fornece métodos administrativos para listar tipos, criar/atualizar tipos de usuário e recuperar usuários associados a um tipo (por ID ou nome), sendo usado pelo TipoUsuarioController para atender requisições restritas a ADMIN.

## 1.3 Domain (Domínio – Modelos e Regras Centrais)

O domínio representa o núcleo do sistema, contendo as entidades, enums e objetos que definem o “modelo de negócio”, ela esta dividida nos pacotes de dto e entity.

Ela está estruturada principalmente em:

com.techchallenge.domain.usuario.entity

Entidade principal do projeto:

- **Usuario**
  - Campos:
    - id
    - nome
    - email (único)

        ▪ senha
        ▪ endereco
        ▪ role (enum)
        ▪ ultimaAtualizacao

Além disso, existe o enum:

- **UsuarioRole**
    - Define perfis de acesso como ADMIN, CLIENT, DONO.

Contém DTOs, que são objetos usados para entrada/saída da API de forma controlada, evitando expor diretamente a entidade do banco.

Exemplos de DTOs do projeto:

- UsuarioCreateDTO
- UsuarioUpdateDTO
- UsuarioUpdateSenhaDTO
- UsuarioUpdateRoleDTO
- UsuarioResponseDTO
- LoginRequestDTO
- LoginResponseDTO
- UserInfoDTO

Além do domínio de usuários, existem outros módulos bem definidos:

- **Domain Cardápio** (pacote com.techchallenge.domain.cardapio)
    - Entidade ItemCardapio com attributes como id, nome, descricao, preco, somenteNoRestaurante, fotoPath e referência a Restaurante.
    - DTOs criados para criação/atualização e resposta (ItemCardapioCreateDTO, ItemCardapioUpdateDTO, ItemCardapioResponseDTO), garantindo que apenas os dados necessários sejam trafegados.
    - Repositório ItemCardapioRepository (não detalhado no relatório anterior) e as regras de negócio estão organizadas no ItemCardapioService, que usa ItemCardapioFactory para fazer os mapeamentos.
- **Domain Restaurante** (pacote com.techchallenge.domain.restaurante)
    - Entidade Restaurante com nome, endereco, tipoCozinha, horarioFuncionamento e relação com o dono (Usuario).
    - DTOs de criação, atualização e resposta (RestauranteCreateDTO/UpdateDTO/ResponseDTO) para padronizar payloads.
    - Serviço RestauranteService que valida existência do dono e usa RestauranteFactory para transformar dados entre camadas.

- **Domain TipoUsuario** (pacote com.techchallenge.domain.tipousuario)
  - Entidade TipoUsuario e DTOs para criação, atualização e resposta (TipoUsuarioCreateDTO, TipoUsuarioResponseDTO, TipoUsuarioUpdateDTO).
  - Serviço TipoUsuarioService expõe métodos para listar tipos e alterar usuários associados a um tipo.

## 1.4 Repositories (Persistência – Acesso ao Banco)

A persistência do sistema utiliza Spring Data JPA, conectando a aplicação ao banco de dados MySQL.

Os repositórios ficam em:

com.techchallenge.domain.usuario.repository

O principal repositório é:

- **UsuarioRepository**
  - fornece métodos como:
    - findByEmail(...)
    - existsByEmail(...)
    - findByNomeContainingIgnoreCase(...)
    - findById(...)
    - findAll(...)
    - save(...)
    - deleteById(...)

Responsável por interagir diretamente com o banco, sem conter lógica de negócio. As regras são aplicadas no Service.

Além do usuário, existem outros repositórios por domínio:

- **ItemCardapioRepository** (com.techchallenge.domain.cardapio.repository) – expõe operações CRUD sobre a entidade ItemCardapio, incluindo saves e consultas por ID para suportar o ItemCardapioService.
- **RestauranteRepository** (com.techchallenge.domain.restaurante.repository) – oferece findById, `xistsById, save, findAll e demais operações necessárias para manter restaurantes e validar o dono relacionado.
- **TipoUsuarioRepository** (com.techchallenge.domain.tipousuario.repository) – fornece buscas por ID e por nome (findByNomeIgnoreCase) para vincular usuários a tipos e alimentar o fluxo de administração (TipoUsuarioService e UsuarioService).

## 1.5 Factory (Transformação / Conversão de Dados)

O projeto utiliza uma classe de fábrica (Factory) para converter DTOs em entidades e vice-versa, deixando o código mais limpo e centralizando a lógica de mapeamento.

Arquivo principal:

- **UsuarioFactory**

Pacote: com.techchallenge.domain.usuario.factory

Funções comuns:

  - fromCreateDTO(...)
  - toResponseDTO(...)
  - applyUpdate(...)
  - applySenhaUpdate(...)
  - applyUpdateUserRole(...)

Isso reduz repetição nos controllers e services, mantendo o mapeamento bem organizado.

Outras factories seguem o mesmo conceito:

- **ItemCardapioFactory** (com.techchallenge.domain.cardapio.factory) – centraliza a criação de ItemCardapio a partir de ItemCardapioCreateDTO, atualiza entidades com ItemCardapioUpdateDTO e transforma entidades em ItemCardapioResponseDTO.
- **RestauranteFactory** (com.techchallenge.domain.restaurante.factory) – transforma DTOs de restaurante em entidades e vice-versa, cuidando de atributos como nome, endereço, tipo de cozinha e vinculação com o dono.
- **TipoUsuarioFactory** (com.techchallenge.domain.tipousuario.factory) – mapeia tipos de usuário para criação, atualização e resposta, garantindo consistência nos serviços administrativos.

Outras factories seguem o mesmo padrão:

- **ItemCardapioFactory** (com.techchallenge.domain.cardapio.factory) mapeia DTOs de itens para entidades/restaura resposta.
- **RestauranteFactory** (com.techchallenge.domain.restaurante.factory) centraliza o mapeamento de DTOs para Restaurantes e para o ResponseDTO.
- **TipoUsuarioFactory** (com.techchallenge.domain.tipousuario.factory) também organiza os mapeamentos de criação, atualização e retorno.

## 1.6 Segurança (JWT + Spring Security)

A segurança do sistema foi implementada com Spring Security + JWT, garantindo autenticação por token e controle de acesso por role.

Os principais classes de segurança são:

**1.6.1 SecurityConfig** (Configuração do filtro e permissões)

Pacote: com.techchallenge.domain.auth.config

- Define quais endpoints são públicos e quais precisam de autenticação.
- Desabilita CSRF e habilita CORS.

- Registra o AuthFilter antes do UsernamePasswordAuthenticationFilter.

Endpoints públicos no projeto:

- /v1/api/auth/login
- POST /v1/api/usuarios/registrar
- swagger /swagger-ui/** e /v3/api-docs/**

Todos os demais exigem token JWT válido.

### 1.6.2 AuthFilter (Filtro JWT)

Pacote: com.techchallenge.domain.auth.filter

O filtro intercepta requisições e:

- valida se existe Authorization: Bearer <token>
- decodifica JWT com o segredo configurado em app.auth.jwtSecret
- extrai o email (subject) e role (claim)
- injeta os dados na request:
  - request.setAttribute("email", email)
  - request.setAttribute("role", role)
- cria autenticação no contexto do Spring:
  - SecurityContextHolder.getContext().setAuthentication(...)

Se o token estiver inválido ou expirado, o filtro retorna erro JSON padronizado.

### 1.6.3 PasswordEncoder (BCrypt)

Pacote: com.techchallenge.domain.usuario.security

A classe SecurityBeansConfig expõe o bean:

PasswordEncoder passwordEncoder()

usando:

BCryptPasswordEncoder

Isso garante que senhas sejam armazenadas de forma segura no banco.

## 1.7 Tratamento Global de Erros (Exception Handler)

O projeto possui um handler global para capturar exceções e transformar em respostas padronizadas.

Classe:

- GlobalExceptionHandler

Pacote: com.techchallenge.configuration.handler

Ele trata erros como:

- credenciais inválidas
- token expirado/inválido
- validações inválidas (DTOs)
- entidades não encontradas
- permissões inválidas (403)
- role inválida
- erros genéricos (500)

Isso padroniza o retorno da API com um JSON de erro como:

- status HTTP
- message

## 1.8 Inicialização de Dados (Seed / Admin automático)

O projeto possui um componente de inicialização automática para criar usuários administrativos no banco ao iniciar o sistema.

Classe:

- DataInitializer

Pacote: com.techchallenge.configuration.initializer

Ao subir a aplicação, ele cria dois admins:

- um admin com SHA-256 + BCrypt
- um admin “legacy” com BCrypt direto

Esse comportamento facilita testes iniciais e uso da aplicação sem precisar cadastrar um admin manualmente.

## 1.9 Infraestrutura e Containerização (Docker + Compose)

O projeto foi preparado para execução completa em ambiente isolado usando Docker.

Arquivos principais:

- Dockerfile
- docker-compose.yml
- .env.exemplo

Banco de dados

- MySQL 8.2 rodando no container tech_db
- Porta local: 3307 -> 3306

Aplicação

- Container tech_app

- Porta local: 8080
- Porta debug liberada: 5005

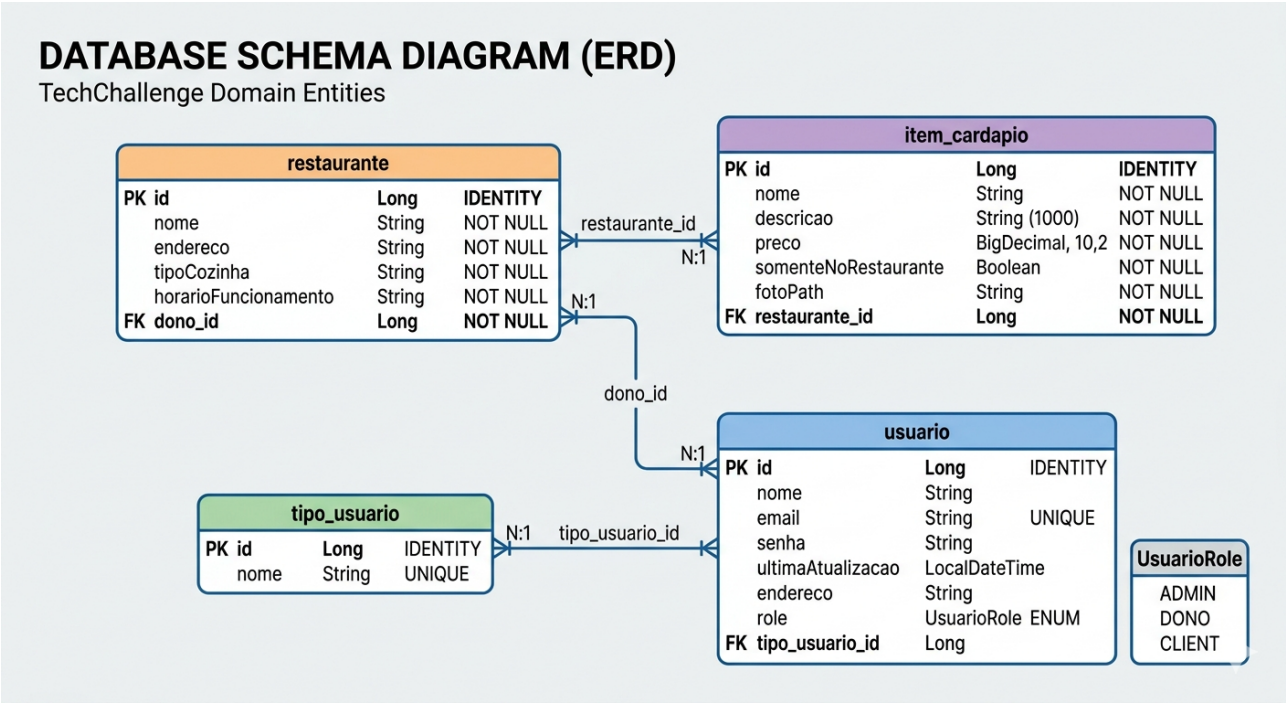
O build é feito em duas etapas:

- build (JDK 21) gera o .jar
- run (JRE 21) executa a aplicação

### 1.10 Fluxo Geral de Execução da Aplicação

1. O cliente chama um endpoint REST do sistema.
2. O AuthFilter valida o token JWT (se for endpoint protegido).
3. O Controller recebe a requisição e chama o Service.
4. O Service aplica regras e validações e chama o Repository.
5. O Repository acessa o banco via JPA/Hibernate.
6. O retorno é convertido para DTO pela Factory.
7. A resposta final é enviada ao cliente.
8. Erros são interceptados pelo GlobalExceptionHandler, retornando JSON padronizado.

## 2 Modelagem das entidades



# 3 Descrição dos endpoints

A API REST expõe endpoints para **autenticação** e **gerenciamento de usuários**, conforme solicitado nos demandas do projeto.
O contexto base utilizado nas requisições é:

**Base URL:** `http://localhost:8080`
**Contexto da API:** `/v1/api`

# Controller: ItemCardapioController

| Endpoint | Método | Descrição |
|---|---|---|
| `http://localhost:8080/v1/api/itens-cardapio` | GET | Lista todos os itens do cardápio (requer JWT). |
| `http://localhost:8080/v1/api/itens-cardapio/{id}` | GET | Busca um item do cardápio pelo ID (requer JWT). |
| `http://localhost:8080/v1/api/itens-cardapio` | POST | Cria um novo item do cardápio informando nome, descrição, preço, foto, restaurante e se é somente no restaurante (requer JWT). |
| `http://localhost:8080/v1/api/itens-cardapio/{id}` | PUT | Atualiza um item do cardápio existente pelo ID (requer JWT). |
| `http://localhost:8080/v1/api/itens-cardapio/{id}` | DELETE | Remove um item do cardápio pelo ID (requer JWT). |

# Controller: RestauranteController

| Endpoint | Método | Descrição |
|---|---|---|
| `http://localhost:8080/v1/api/restaurantes` | GET | Lista todos os restaurantes cadastrados (requer JWT). |
| `http://localhost:8080/v1/api/restaurantes/{id}` | GET | Busca um restaurante pelo ID (requer JWT). |
| `http://localhost:8080/v1/api/restaurantes` | POST | Cria um novo restaurante associando-o a um dono já cadastrado (requer JWT). |
| `http://localhost:8080/v1/api/restaurantes/{id}` | PUT | Atualiza os dados de um restaurante existente pelo ID (requer JWT). |
| `http://localhost:8080/v1/api/restaurantes/{id}` | DELETE | Remove um restaurante pelo ID (requer JWT). |

# Controller: TipoUsuarioController

| Endpoint | Método | Descrição |
|---|---|---|
| `http://localhost:8080/v1/api/tipos-usuario` | GET | Lista todos os tipos de usuário cadastrados (requer JWT). |
| `http://localhost:8080/v1/api/tipos-usuario/{id}` | GET | Busca um tipo de usuário pelo ID (requer JWT). |

| Endpoint | Método | Descrição |
|---|---|---|
| `http://localhost:8080/v1/api/tipos-usuario/{id}/usuarios` | GET | Lista os usuários associados a um tipo de usuário pelo ID (requer JWT e é restrito a ADMIN). |
| `http://localhost:8080/v1/api/tipos-usuario/usuarios?tipoNome={tipoNome}` | GET | Lista os usuários associados a um tipo de usuário pelo nome do tipo (requer JWT e é restrito a ADMIN). |
| `http://localhost:8080/v1/api/tipos-usuario/usuarios/tipo` | PATCH | Atualiza o tipo de um usuário informando o email e o ID do tipo de usuário (requer JWT e é restrito a ADMIN). |
| `http://localhost:8080/v1/api/tipos-usuario` | POST | Cria um novo tipo de usuário (requer JWT e é restrito a ADMIN). |
| `http://localhost:8080/v1/api/tipos-usuario/{id}` | PUT | Atualiza um tipo de usuário existente pelo ID (requer JWT e é restrito a ADMIN). |
| `http://localhost:8080/v1/api/tipos-usuario/{id}` | DELETE | Remove um tipo de usuário pelo ID (requer JWT e é restrito a ADMIN). |

# Controller: UsuarioController

| Endpoint | Método | Descrição |
|---|---|---|
| `http://localhost:8080/v1/api/usuarios/todos` | GET | Lista todos os usuários cadastrados (requer JWT e é restrito a ADMIN). |
| `http://localhost:8080/v1/api/usuarios/{id}` | GET | Busca um usuário pelo ID. Pode ser acessado por ADMIN ou pelo próprio dono do usuário (requer JWT). |
| `http://localhost:8080/v1/api/usuarios/registrar` | POST | Realiza o cadastro de um novo usuário no sistema (endpoint público). |
| `http://localhost:8080/v1/api/usuarios/role` | PATCH | Atualiza a role de um usuário (requer JWT e é restrito a ADMIN). |
| `http://localhost:8080/v1/api/usuarios/{id}/tipo-usuario` | PATCH | Associa ou atualiza o tipo de usuário de um usuário existente pelo ID (requer JWT e é restrito a ADMIN). |
| `http://localhost:8080/v1/api/usuarios/buscar?nome={nome}` | GET | Busca usuários por nome. No código atual está liberado para ADMIN, CLIENT e DONO autenticados. |
| `http://localhost:8080/v1/api/usuarios/{id}` | PUT | Atualiza os dados de um usuário (nome, email e endereço). Pode ser acessado por ADMIN ou pelo próprio dono do usuário (requer JWT). |
| `http://localhost:8080/v1/api/usuarios/{id}/senha` | PATCH | Atualiza a senha de um usuário. Pode ser acessado por ADMIN ou pelo próprio dono do usuário (requer JWT). |
| `http://localhost:8080/v1/api/usuarios/{id}` | DELETE | Remove um usuário pelo ID. Pode ser acessado por ADMIN ou pelo próprio dono do usuário (requer JWT). |

# 4 Descrição da documentação Swagger

A aplicação disponibiliza documentação automática da API utilizando **Swagger/OpenAPI**, permitindo a visualização interativa de todos os endpoints REST expostos pelo sistema. Essa documentação facilita o entendimento, testes e validação das operações disponíveis, pois descreve métodos HTTP, rotas, parâmetros, corpo das requisições, códigos de resposta e exemplos de payload.

No projeto, a documentação Swagger é gerada através do componente **SpringDoc OpenAPI**, habilitado via dependência no Gradle (`springdoc-openapi-starter-webmvc-ui`). Ao iniciar a aplicação, o Swagger UI fica acessível pelo navegador, permitindo testar os endpoints sem necessidade de ferramentas externas, como Postman.

## 4.1 Acesso ao Swagger UI

Após subir o sistema (via Docker ou execução local), a documentação pode ser acessada no endereço:

**Swagger UI:**

http://localhost:8080/swagger-ui/index.html

Além disso, o JSON padrão da especificação OpenAPI é gerado automaticamente pelo SpringDoc em:

**OpenAPI JSON:**

http://localhost:8080/v3/api-docs

## 4.2 Organização da Documentação por Tags

A documentação está organizada por tags, agrupando os endpoints por domínio funcional. No projeto, os grupos principais são:

- Auth → endpoints relacionados à autenticação e geração de token JWT.
- Usuários → endpoints relacionados ao gerenciamento de usuários.
- Restaurantes → rotas para listar, criar, atualizar e remover restaurantes.
- Cardápio → rotas para manipular os itens do cardápio ligados a restaurantes.
- Tipos de Usuário → operações administrativas para tipos e para listar/alterar usuários por tipo.

Essa divisão torna a navegação mais intuitiva e facilita o entendimento do fluxo da aplicação.

## 4.3 Endpoints Documentados

A interface Swagger exibe os principais endpoints REST do sistema, incluindo:

### 4.3.1 Autenticação

Endpoints responsáveis por login e obtenção de informações do usuário autenticado:

- **POST** /v1/api/auth/login

Realiza autenticação usando email e senha e retorna um token JWT.

- **GET** /v1/api/auth/me

Retorna informações do usuário autenticado, com base no token JWT enviado.

#### 4.3.2 Usuários

Endpoints responsáveis pela criação e gerenciamento de usuários no sistema:

- **POST** /v1/api/usuarios/registrar

Criação de um novo usuário (endpoint público).

- **GET** /v1/api/usuarios/{id}

Busca usuário por ID.

- **PUT** /v1/api/usuarios/{id}

Atualiza dados do usuário por ID.

- **PATCH** /v1/api/usuarios/{id}/senha

Atualiza a senha do usuário autenticado.

- **PATCH** /v1/api/usuarios/role

Atualiza a role de um usuário (normalmente restrito a ADMIN).

- **GET /**v1/api/usuarios/buscar

Endpoint de busca por nome utilizando query param.

- **DELETE** /v1/api/usuarios/{id}

Remove um usuário do sistema.

#### 4.3.3 Restaurantes

Os endpoints da tag “Restaurantes” cobrem o ciclo completo de manutenção:

- **GET** /v1/api/restaurantes
- **GET** /v1/api/restaurantes/{id}
- **POST** /v1/api/restaurantes
- **PUT** /v1/api/restaurantes/{id}
- **DELETE** /v1/api/restaurantes/{id}

Cada rota documenta os DTOs de entrada (RestauranteCreateDTO/UpdateDTO) e saída (RestauranteResponseDTO), além dos exemplos de sucesso/erro.

#### 4.3.4 Cardápio

Os endpoints de cardápio expõem:

- **GET** /v1/api/itens-cardapio

- **GET** /v1/api/itens-cardapio/{id}
- **POST** /v1/api/itens-cardapio
- **PUT** /v1/api/itens-cardapio/{id}
- **DELETE** /v1/api/itens-cardapio/{id}

As respostas usam `ItemCardapioResponseDTO` e os corpos esperados para criação/atualização estão explicados via `ItemCardapioCreateDTO` e `ItemCardapioUpdateDTO`.

#### 4.3.5 Tipos de Usuário

A tag organizado “Tipos de Usuário” engloba operações restritas a ADMIN:

- **GET** /v1/api/tipos-usuario
- **GET** /v1/api/tipos-usuario/{id}
- **GET** /v1/api/tipos-usuario/{id}/usuarios
- **GET** /v1/api/tipos-usuario/usuarios?tipoNome={nome}
- **PATCH** /v1/api/tipos-usuario/{id}
- **PATCH** /v1/api/tipos-usuario/usuarios/tipo
- **POST** /v1/api/tipos-usuario
- **DELETE** /v1/api/tipos-usuario/{id}

Os exemplos documentam como vincular usuários a tipos, criar novos tipos e tratar erros (role duplicado, tipo em uso etc.).

### 4.4 Autenticação no Swagger (JWT – Bearer Token)

O projeto utiliza autenticação via JWT, e o Swagger foi configurado para permitir testes em endpoints protegidos.

Após realizar login, o token retornado pode ser inserido no botão Authorize do Swagger UI.

O formato utilizado é:

Authorization: Bearer {token}

Dessa forma, o Swagger passa a incluir automaticamente o header em cada requisição, permitindo testar endpoints protegidos diretamente pela interface.

## 4.5 Respostas e Códigos HTTP Documentados

O Swagger exibe para cada endpoint:

- **200 OK** → sucesso em requisições comuns (ex.: GET e PUT)
- **201 Created** → criação de recurso (ex.: cadastro)
- **204 No Content** → sucesso sem corpo (ex.: alteração de senha, delete em alguns casos)
- **400 Bad Request** → erro de validação ou parâmetros inválidos
- **401 Unauthorized** → token ausente ou inválido

- **403 Forbidden** → usuário autenticado sem permissão
- **404 Not Found** → recurso não encontrado
- **500 Internal Server Error** → erro inesperado no servidor

Além disso, como o projeto possui um GlobalExceptionHandler, os erros são padronizados e retornam mensagens consistentes para facilitar depuração e validação dos testes.

# 5 Descrição da Coleção Postman

O projeto disponibiliza uma coleção Postman (arquivo JSON) com o objetivo de facilitar a execução e validação dos principais cenários da API durante os testes. Essa coleção contém requisições pré-configuradas para autenticação e gerenciamento de usuários, permitindo verificar o funcionamento dos endpoints e o comportamento esperado do sistema em situações de sucesso e erro.

No repositório, a coleção está incluída no arquivo:

colletion.json

A utilização dessa coleção permite que qualquer pessoa execute rapidamente as requisições da API sem precisar montar manualmente cada request, garantindo padronização de testes e maior produtividade no processo de validação do Tech Challenge.

## 5.1 Estrutura Geral da Coleção

A coleção está organizada em um conjunto de requisições que cobrem fluxos essenciais do sistema, principalmente relacionados aos módulos:

- Auth (Autenticação)
- Usuários (Gerenciamento de usuários)

Além disso, as requisições estão configuradas para utilizar o host local da aplicação:

Base URL: http://localhost:8080

Contexto da API: /v1/api

## 5.2 Cenários Cobertos pela Coleção

A coleção contempla os cenários principais exigidos para testes da aplicação, incluindo operações de cadastro, login e manutenção de usuários.

### 5.2.1 Autenticação (Auth)

A coleção possui requisições para validar o fluxo de autenticação via JWT:

- Login (POST /auth/login)

Realiza autenticação usando email e senha e retorna um token JWT.

- Me (GET /auth/me)

Retorna os dados do usuário autenticado, utilizando o token JWT no header Authorization.

Esse fluxo é essencial pois o sistema exige token JWT para consumir a maioria dos endpoints protegidos.

Login - Válido (gera token) [HASH]

Login - Inválido (senha errada) -> 401 [HASH]

Me - Dados do usuário autenticado

### 5.2.2 Cadastro de Usuários

A coleção também contém requisições para criação de usuários no sistema:

- Registrar usuário (POST /usuarios/registrar)

Cria um novo usuário enviando nome, email, senha e endereço no corpo da requisição.

Essa operação é um endpoint público, permitindo que um usuário seja cadastrado antes da autenticação.

Cadastro - Válido (registrar usuário) [HASH]

Cadastro - Inválido (email duplicado) [HASH]

Cadastro - Inválido (campos obrigatórios faltando)

### 5.2.3 Atualização e Manutenção de Usuários

Para garantir o suporte completo às operações de gestão do usuário, a coleção contém endpoints para:

- Buscar usuário por ID (GET /usuarios/{id})

Buscar Usuário por ID (GET /{id})

- Atualizar usuário (PUT /usuarios/{id})

Atualizar Usuário - Sucesso (PUT)

Atualizar Usuário - Erro (PUT com dados inválidos)

- Alterar senha (PATCH /usuarios/{id}/senha)

Alterar Senha - Sucesso (PATCH /{id}/senha) [HASH]

Alterar Senha - Erro (senha atual errada) [HASH]

- Buscar usuários por nome (GET /usuarios/buscar?nome=…)

Buscar Usuários por Nome - Sucesso (GET /buscar?nome=...)

Buscar Usuários por Nome - Falha (nome vazio) -> 400

Buscar Usuários por Nome - Falha (sem token) -> 401/403

- Deletar usuário (DELETE /usuarios/{id})

Deletar Usuário - Sucesso (DELETE /{id})

Deletar Usuário - Falha (usuário não existe) -> 404

Deletar Usuário - Falha (sem token) -> 401/403

### 5.2.4 Endpoints Administrativos

O projeto também possui operações tipicamente restritas a usuários com privilégios de administração, e essas requisições estão incluídas na coleção:

- Atualizar role de usuário (PATCH /usuarios/role)

Permite modificar o perfil (role) de um usuário existente, sendo um endpoint geralmente restrito ao perfil ADMIN.

Atualizar Role - Sucesso (PATCH /role) [ADMIN]

Atualizar Role - Falha (role inválida) -> 400

Atualizar Role - Falha (usuário não existe) -> 404

Atualizar Role - Falha (sem token) -> 401/403

### 5.2.5 Restaurantes e Cardápio

A coleção adiciona folders para “restaurantes” e “itens-cardapio”, cada um com requests para listar, criar, atualizar e remover recursos pelo ID, além de variantes que simulam IDs inválidos para validar os erros documentados. As variáveis como `restauranteId`, `restauranteIdErrado`, `itemCardapioId` e `itemCardapioIdErrado` cobrem esses cenários.

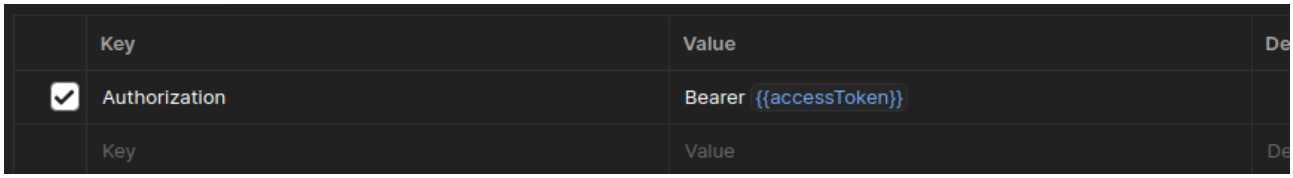
### 5.2.6 Tipos de Usuário

O grupo “tipos-usuario” contém requisições para listar tipos, obter um tipo específico, buscar usuários vinculados por ID ou nome, criar/atualizar/deletar tipos e usar o PATCH `/usuarios/tipo` para atribuir um tipo com base no email. Os exemplos tratam falhas comuns (tipo em uso, tipo não encontrado, tipo duplicado) e exigem token com role ADMIN.

## 5.3 Uso do Token JWT na Coleção

A coleção foi preparada para trabalhar com autenticação JWT. Após realizar login, o token retornado deve ser inserido no header das requisições protegidas utilizando o padrão:

Authorization: Bearer {token}




Esse mecanismo garante que as requisições representem o funcionamento real da aplicação, validando autenticação e autorização conforme configurado no Spring Security e no filtro JWT.

## 5.4 Testes automatizados

O repositório conta com uma suíte de testes unitários focados nas camadas de controller e factory, garantindo:

•src/test/java/com/techchallenge/domain/usuario/controller/UsuarioControllerUnitTest.java: valida que o controller delega corretamente para o serviço, que as verificações de permissão (ADMIN vs.

proprietário) disparam exceções quando necessário e que os métodos devolvem `ResponseEntity` com os DTOs esperados.

•src/test/java/com/techchallenge/domain/usuario/factory/UsuarioFactoryTest.java: cobre os mapeamentos de DTOs (create/update), atualização de role/ senha e a conversão para `UsuarioResponseDTO`, inclusive quando `TipoUsuario` está ausente ou presente.

•src/test/java/com/techchallenge/domain/restaurante/controller/RestauranteControllerUnitTest.java e src/test/java/com/techchallenge/domain/restaurante/factory/RestauranteFactoryTest.java: garantem que as chamadas REST para restaurantes invocam o serviço e que os mapeamentos de DTOs/entidades estão corretos.

• src/test/java/com/techchallenge/domain/cardapio/controller/ItemCardapioControllerUnitTest.java e src/test/java/com/techchallenge/domain/cardapio/factory/ItemCardapioFactoryTest.java: testam os endpoints de cardápio e os mapeamentos entre `ItemCardapio` e seus DTOs, cobrindo cenários com e sem restaurante associado.

Esses testes já foram executados com ./gradlew test --tests … para cada suite e garantem que a camada de API apenas encaminha para os serviços e que os mapeamentos (factory) nunca vazam campos incorretos ou nulos.

# 6 Estrutura do Banco de Dados

A aplicação utiliza um banco de dados relacional **MySQL**, executado via Docker (conforme o arquivo `docker-compose.yml`) e acessado pelo Spring Boot através do **Spring Data JPA / Hibernate**. A estrutura das tabelas é gerada automaticamente com base nas entidades anotadas com `@Entity`, utilizando a configuração:

```
spring.jpa.hibernate.ddl-auto=update
```

Isso significa que o Hibernate cria/atualiza as tabelas automaticamente em tempo de execução, conforme a estrutura das classes Java no projeto.

## 6.1 Banco de Dados e Conexão

O banco é executado no container **tech_db**, utilizando a imagem `mysql:8.2.0`, e é exposto localmente na porta:

- **MySQL**: `localhost:3307` (mapeada para `3306` no container)

As credenciais e o nome do banco são definidos via variáveis de ambiente no arquivo `.env` (modelo em `.env.exemplo`), por exemplo:

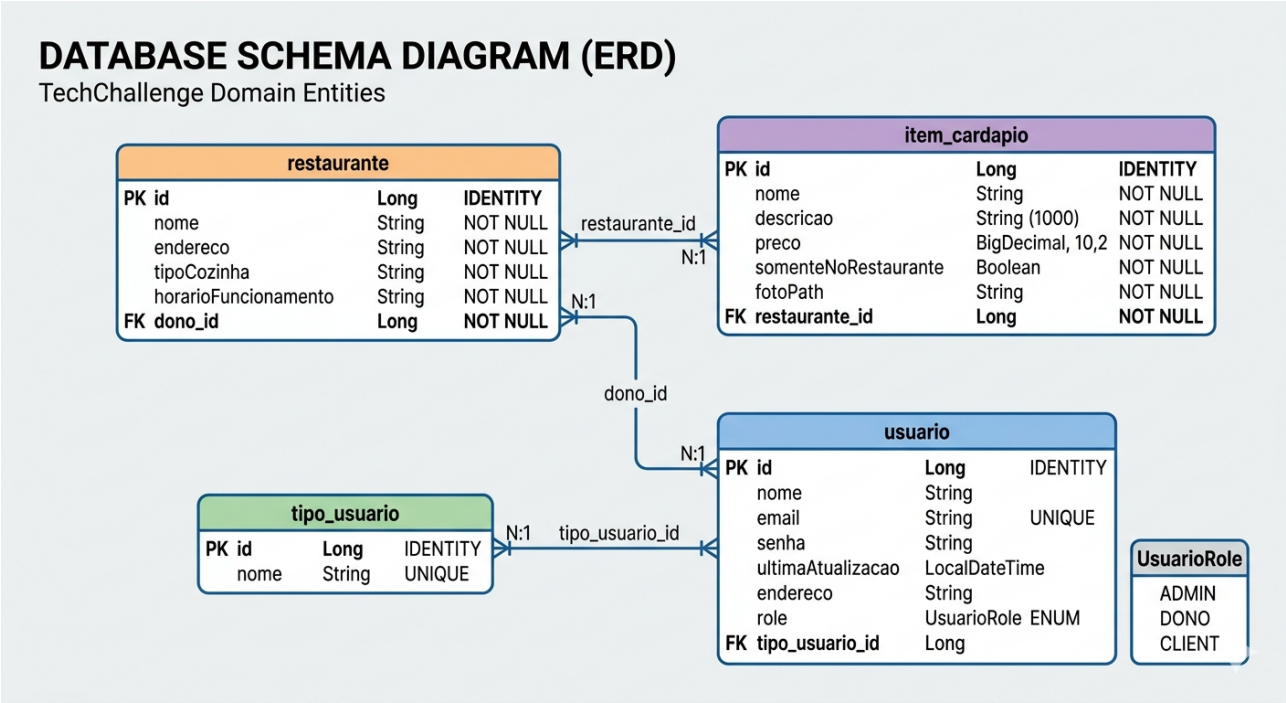
- `MYSQL_DATABASE`
- `MYSQL_USER`
- `MYSQL_PASSWORD`

O Spring Boot se conecta ao banco utilizando:

- `SPRING_DATASOURCE_URL`

- `SPRING_DATASOURCE_USERNAME`
- `SPRING_DATASOURCE_PASSWORD`

### 6.2 Tabelas




# 7.Passo a passo para executar a aplicação com Docker Compose

A aplicação foi preparada para rodar de forma totalmente containerizada utilizando **Docker e Docker Compose**, garantindo portabilidade, isolamento de dependências e facilidade de execução em qualquer máquina. O ambiente inclui dois serviços principais:

- **tech_app** → aplicação Spring Boot (Java 21)
- **tech_db** → banco de dados MySQL 8.2

A execução é feita através do arquivo `docker-compose.yml`, que automatiza a criação da rede, inicialização do banco, construção da imagem da aplicação e exposição das portas necessárias.

## 7.1 Pré-requisitos

Antes de iniciar a aplicação, é necessário ter instalado:

### 7.1.1 Softwares obrigatórios

- **Docker Engine** (Docker instalado e funcionando)
- **Docker Compose** (geralmente já vem junto no Docker Desktop / Docker Engine)

### 7.1.2 Recomendado (para desenvolvimento/testes)

- **Git** (para clonar o repositório)
- **Postman** (para executar a coleção de testes)
- **Navegador** (para acessar o Swagger)
- **Java 21** (somente necessário se for rodar sem Docker)

## 7.2 Clonando o repositório

Para obter o projeto na máquina local, execute:

```
git clone https://github.com/torresvictor100/techchallengecontainer.git
cd techchallengecontainer
```

### 7.3 Configuração do arquivo `.env`

O projeto utiliza variáveis de ambiente para configurar aplicação e banco de dados. Essas variáveis são lidas automaticamente pelo `docker-compose.yml`.

Crie um arquivo chamado: **`.env`**

E insira as configurações abaixo (exemplo real utilizado no ambiente):

```
# Configurações da aplicação
SERVER_PORT=8080

# DATABASE (MySQL)
MYSQL_ROOT_PASSWORD=root
MYSQL_DATABASE=techchallenge
MYSQL_USER=user
MYSQL_PASSWORD=user123

# Autenticação
APP_AUTH_EMAIL=admin@tech.com
APP_AUTH_PASSWORD=123456

# JWT
APP_AUTH_JWT_SECRET=MinhaChaveSuperSecreta1234567890
APP_AUTH_JWT_EXPIRATION_MS=86400000

# SPRING DATASOURCE
SPRING_DATASOURCE_URL=jdbc:mysql://db:3306/techchallenge?
useSSL=false&allowPublicKeyRetrieval=true&serverTimezone=UTC
SPRING_DATASOURCE_USERNAME=user
SPRING_DATASOURCE_PASSWORD=user123

# JPA / HIBERNATE
SPRING_JPA_HIBERNATE_DDL_AUTO=update
SPRING_JPA_SHOW_SQL=true
SPRING_JPA_HIBERNATE_DIALECT=org.hibernate.dialect.MySQL8Dialect
```

Observações importantes:

- O host do banco no datasource é **db**, pois esse é o nome do serviço MySQL no Docker Compose (rede interna do Docker).
- A porta da aplicação será **8080**, conforme `SERVER_PORT`.

- O `ddl-auto=update` permite que o Hibernate crie/atualize automaticamente as tabelas ao subir o sistema.

## 7.4 Subindo a aplicação com Docker Compose

Com o `.env` configurado, execute o comando:

```
docker compose up --build
```

Esse comando realiza:

1. Construção da imagem do Spring Boot via `Dockerfile`
2. Inicialização do container do MySQL
3. Inicialização da aplicação
4. Mapeamento das portas para acesso externo

Após a execução, os serviços estarão ativos e acessíveis.

## 7.5 Conferindo se os containers estão rodando

Para verificar se os containers subiram corretamente:

```
docker ps
```

Você deverá ver containers semelhantes a:

- `tech_app`
- `tech_db`

## 7.6 Acessando a aplicação em execução

Com os containers rodando, a aplicação pode ser acessada pelos seguintes endereços:

### 7.6.1 Swagger (documentação da API)

http://localhost:8080/swagger-ui/index.html

### 7.6.2 Endpoint base da API

http://localhost:8080/v1/api

## 7.7 Execução dos testes automatizados

Além de subir o ambiente via Docker, os testes unitários criados para controllers e factories podem ser executados localmente com o Gradle Wrapper, garantindo o mesmo behavior independente do Java instalado. Os comandos usados foram:

- ./gradlew test --tests com.techchallenge.domain.cardapio.controller.ItemCardapioControllerUnitTest
- ./gradlew test --tests com.techchallenge.domain.cardapio.factory.ItemCardapioFactoryTest

- ./gradlew test --tests com.techchallenge.domain.restaurante.controller.RestauranteControllerUnitTest
- ./gradlew test --tests com.techchallenge.domain.restaurante.factory.RestauranteFactoryTest
- ./gradlew test --tests com.techchallenge.domain.usuario.controller.UsuarioControllerUnitTest
- `./gradlew test --tests com.techchallenge.domain.usuario.factory.UsuarioFactoryTest

Para validar toda a suíte em uma rodada única, basta executar ./gradlew test.

## 7.8 Parando a aplicação

Para parar os containers:

```
docker compose down
```

Se quiser remover volumes (apagando dados do banco):

```
docker compose down -v
```